Investition & Finanzierung

2b. Investitionsrechnung mit Steuern

Univ.-Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler (AL@wacc.de)

Freie Universität Berlin

Version vom 17. Mai 2016

In Nordkorea gab es keine Steuern (dafür Lebensmittelmarken).

Bisher haben wir Steuern in unseren Überlegungen vernachlässigt. Dies ist eine sehr grobe Einschränkung: Jeder zahlt Steuern.

Wie verändern Steuern den NPV?

Welche Steuern?

Es gibt etwa 50 Steuern in Deutschland. Nur wenige sind für uns wichtig.

Steuerarten

(Einkommensentstehung)	(Vermögen)	(Einkommensverwendung)
Ertragsteuern	Substanzsteuern	Verkehrsteuern
– Einkommensteuer	– Grundsteuer	– Umsatzsteuer
– Kirchensteuer		– Erbschaftsteuer

Abbildung: Drei Klassen von Steuern

Einführung einer Steuer

Steuersubjekt Investor

Steuerobjekt Cashflows und Zinsen (beachte: $t \geq 1$)

Steuerzahlung $=$ Tarif $\cdot$ Bemessungsgrundlage

Tarif ist (hier) konstant und gleich s. Bemessungsgrundlage ist Gewinn bzw. Verlust (mit sofortigem Verlustausgleich).

Was ist der Gewinn/Verlust?

Beginnen wir mit der Kapitalmarktanlage. Hier entspricht der Gewinn/Verlust dem Zins:

$$\text{BMG} = \text{Gewinn/Verlust in } t = \text{K}_{t-1} \cdot i.$$

Bei einer Realinvestition benötigen Regeln zur Abschreibung:

I_0	Investitionsausgabe
T	Laufzeit der Investition
AfA	Abschreibung[1] pro Periode, so dass $T \cdot AfA = I_0$

Die Bemessungsgrundlage ist dann

$$\text{BMG} = \text{Gewinn/Verlust in } t = \text{CF}_t - AfA.$$

[1] Hier nur lineare Abschreibungen.

Wie sollte ein NPV mit Steuern aussehen?

Steuern beeinflussen die Cashflows und die Zinsen. Wir definieren:

$$NPV^s := -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t - s \cdot (CF_t - AfA)}{(1 + i \cdot (1 - s))^t}$$

Cashflows werden um Steuern auf Gewinn/Verlust der Realivestition gemindert; Zinsen werden an der Quelle besteuert.

Unser Beispiel (Skript, Abschnitt 2.4)

Wir unterstellen $s = 50\%$, $i = 10\%$. Daraus ergibt sich $i(1-s) = 5\%$. Die Abschreibung ist $\frac{70}{3} \approx 23,33$.

Zeitpunkte	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
Abzinsungsfaktoren (mit Steuern)	1	0,95238	0,90703	0,86384
Cashflows	–70,00	50,00	70,00	0,00
Gewinn/Verlust		26,67	46,67	–23,33
Steuern	0,00	–13,33	–23,33	11,67
Netto-Cashflows	–70,00	36,67	46,67	11,67

Der Kapitalwert mit Steuern ist nun $NPV^s \approx 17,34$ (der Wert ohne Steuern war 33,31).

Wieder zeigen wir, dass Kapitalwert und Endvermögensmaximierung (diesmal mit Steuern) gemeinsame Zielsetzungen beschreiben.

Satz: Es gebe eine Ertragsteuer. Dann gilt für Projekte A und B:
Endkontostand A größer als B $\iff$ $\text{NPV}^s(\text{A}) > \text{NPV}^s(\text{B})$

Dazu schauen wir uns die Budgetgleichungen genauer an:

$$K_0 = M_0 - C_0 - I_0$$
$$K_t = M_t - C_t + CF_t - s(CF_t - AfA) + (1+i) \cdot K_{t-1} - i \cdot s \cdot K_{t-1}$$

Wir erkennen die Steuern auf die Realinvestition sowie auf die Zinseinkünfte aus der Kapitalmarktanlage.

$$
\begin{aligned}
K_1 &= M_1 - C_1 + CF_1 - s(CF_1 - AfA) + (1 + i(1-s)) \cdot K_0 \\
&= M_1 - C_1 + CF_1 - s(CF_1 - AfA) + (1 + i \cdot (1-s)) \cdot (M_0 - C_0 - I_0) \\
K_2 &= M_2 - C_2 + CF_2 - s(CF_2 - AfA) + (1 + i \cdot (1-s)) \cdot K_1 \\
&= M_2 - C_2 + CF_2 - s(CF_2 - AfA) \\
&\qquad + (1 + i \cdot (1-s)) \cdot (M_1 - C_1 + CF_1 - s(CF_1 - AfA)) \\
&\qquad\qquad + (1 + i \cdot (1-s))^2 \cdot (M_0 - C_0 - I_0) \\
&= \sum_{t=0}^{2} (1 + i \cdot (1-s))^{2-t} \cdot (M_t - C_t) \\
&\qquad - (1 + i \cdot (1-s))^2 \cdot I_0 + \sum_{t=1}^{2} (1 + i \cdot (1-s))^{2-t} \cdot (CF_t - s(CF_t - AfA))
\end{aligned}
$$

Es ergibt sich nach beständigem Einsetzen der Zusammenhang

$$K_T = \underbrace{\sum_{t=0}^{T} (1 + i(1-s))^{T-t} \cdot (M_t - C_t)}_{\textit{projektunabhängig}}$$

$$+ \underbrace{(1 + i(1-s))^T \Big(\overbrace{-I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t - s(CF_t - AfA)}{(1 + i \cdot (1-s))^t}}^{\textit{Kapitalwert bei Einkommensteuer}} \Big)}_{\textit{projektabhängig}}$$

Im Grunde wurde beim Beweis der Cashflow CF_t durch $CF_t - s(CF_t - AfA)$ und der Zinssatz i durch $i \cdot (1-s)$ ersetzt. Das Ergebnis ist nicht (mehr) überraschend.

Zusammenfassung

- Eine Ertragsteuer kann den Kapitalwert einer Investition beeinflussen.
- Will man Ertragsteuern berücksichtigen, so ist der Brutto-Cashflow durch den Netto-Cashflow und der (Vor-Steuer) Zins durch den versteuerten Zinssatz zu ersetzen.